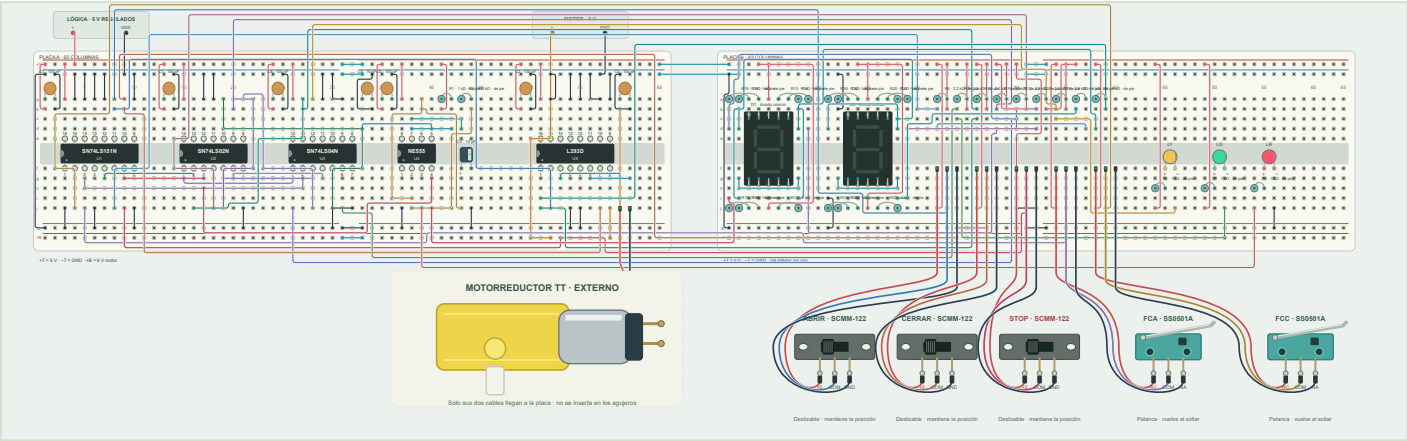
PROTOBOARDS · HOJA DE MONTAJE

Puerta · LS151 Proteus · 28 resistencias

Materiales, orientación y conexiones de la variante **ls151**.

Guía: https://protoboard-ah.vercel.app/puerta?montaje=ls151

> Esquema funcional observado en los videos de Proteus. Montaje físico, niveles bajo carga y brillo pendientes.



Vista general. Los cruces de cables aislados no son uniones eléctricas.

Antes de empezar

Fuentes desconectadas durante el montaje. Cada contacto de a–e comparte columna; f–j forma otra tira. La ranura central las separa. Los rieles partidos requieren los puentes indicados.

Esta hoja no registra automáticamente tu avance. Marca las comprobaciones después de revisarlas en tu montaje.

Nombre / equipo:

Materiales

Cantidad	Componente
2	Protoboard de 63 columnas
1	SN74LS151N · control exclusivo
1	SN74LS02N · estados
1	SN74LS04N · inversores
1	NE555 · parpadeo rojo
1	L293D · puente H
2	Display de 7 segmentos de ánodo común
3	SCMM-122 · switch deslizable SPDT mantenido, 3 terminales
2	SS0501A · microswitch de palanca SPDT COM/NC/NA
3	LED amarillo, verde y rojo
20	Resistencia de 1 kΩ · segmentos, LEDs, RA y límites
7	Resistencia de 2.2 kΩ · siete pull-up
1	Resistencia de 100 kΩ · RB del 555

Cantidad	Componente
6	Capacitor cerámico 100 nF
1	Capacitor cerámico 10 nF
1	Capacitor electrolítico 10 µF
1	Motor CC de baja corriente
1	Fuente regulada 5 V y fuente motor 6 V con GND común
según la guía	Cables jumper

Orientación y conexiones externas

Comprueba el pinout del fabricante antes de copiar coordenadas. Las órdenes se conservan mediante el mando enclavado; mantén ABRIR/CERRAR durante STOP y desactiva el mando al terminar el recorrido.

Posiciones de componentes

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
U1	SN74LS151N	p1 A:f3 · p2 A:f4 · p3 A:f5 · p4 A:f6 · p5 A:f7 · p6 A:f8 · p7 A:f9 · p8 A:f10 · p9 A:e10 · p10 A:e9 · p11 A:e8 · p12 A:e7 · p13 A:e6 · p14 A:e5 · p15 A:e4 · p16 A:e3	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U2	SN74LS02N	p1 A:f15 · p2 A:f16 · p3 A:f17 · p4 A:f18 · p5 A:f19 · p6 A:f20 · p7 A:f21 · p8 A:e21 · p9 A:e20 · p10 A:e19 · p11 A:e18 · p12 A:e17 · p13 A:e16 · p14 A:e15	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U3	SN74LS04N	p1 A:f26 · p2 A:f27 · p3 A:f28 · p4 A:f29 · p5 A:f30 · p6 A:f31 · p7 A:f32 · p8 A:e32 · p9 A:e31 · p10 A:e30 · p11 A:e29 · p12 A:e28 · p13 A:e27 · p14 A:e26	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U4	NE555	p1 A:f37 · p2 A:f38 · p3 A:f39 · p4 A:f40 · p5 A:e40 · p6 A:e39 · p7 A:e38 · p8 A:e37	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U5	L293D	p1 A:f51 · p2 A:f52 · p3 A:f53 · p4 A:f54 · p5 A:f55 · p6 A:f56 · p7 A:f57 · p8 A:f58 · p9 A:e58 · p10 A:e57 · p11 A:e56 · p12 A:e55 · p13 A:e54 · p14 A:e53 · p15 A:e52 · p16 A:e51	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
D1	Display	p1 B:g3 · p2 B:g4 · p3 B:g5 · p4 B:g6 · p5 B:g7 · p6 B:c7 · p7 B:c6 · p8 B:c5 · p9 B:c4 · p10 B:c3	Confirma el pinout real y el tipo de común.
D2	Display	p1 B:g13 · p2 B:g14 · p3 B:g15 · p4 B:g16 · p5 B:g17 · p6 B:c17 · p7 B:c16 · p8 B:c15 · p9 B:c14 · p10 B:c13	Confirma el pinout real y el tipo de común.
C1	100 nF	A:a1 → A:a2	Comprueba orientación y valor.
C7	100 nF	A:a13 → A:a14	Comprueba orientación y valor.
C8	100 nF	A:a24 → A:a25	Comprueba orientación y valor.
C6	100 nF	A:a35 → A:a36	Comprueba orientación y valor.
C2	100 nF	A:a49 → A:a50	Comprueba orientación y valor.
C3	100 nF	A:a59 → A:a60	Comprueba orientación y valor.
ABRIR	ABRIR	B:f22 → B:f23 → B:f24	SCMM-122: fuera de la placa; cables soldados y aislados. Orden de terminales ilustrativo.
CERRAR	CERRAR	B:f26 → B:f27 → B:f28	SCMM-122: fuera de la placa; cables soldados y aislados. Orden de terminales ilustrativo.
STOP	STOP	B:f30 → B:f31 → B:f32	SCMM-122: fuera de la placa; cables soldados y aislados. Orden de terminales ilustrativo.
FCA	FCA	B:f34 → B:f35 → B:f36	SS0501A: fuera de la placa; cables soldados y aislados. Orden de terminales ilustrativo.
FCC	FCC	B:f38 → B:f39 → B:f40	SS0501A: fuera de la placa; cables soldados y aislados. Orden de terminales ilustrativo.
R6	2.2 kΩ	B:a22 → B:a23	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
R8	2.2 kΩ	B:a24 → B:a25	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R10	2.2 kΩ	B:a26 → B:a27	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R11	2.2 kΩ	B:a28 → B:a29	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R12	2.2 kΩ	B:a30 → B:a31	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R27	2.2 kΩ	B:a32 → B:a33	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R28	2.2 kΩ	B:a34 → B:a35	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
MOTOR	MOTOR	A:j59 → A:j60	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
R1	1 kΩ	A:a41 → A:a42	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2	100 kΩ	A:a43 → A:a44	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
C4	10 µF	A:f43 → A:f44	Primer agujero: positivo. Segundo: negativo.
C5	10 nF	A:a33 → A:a34	Comprueba orientación y valor.
R9	1 kΩ	B:a38 → B:a39	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R5	1 kΩ	B:a36 → B:a37	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R13	1 kΩ	B:a8 → B:a6	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R14	1 kΩ	B:a9 → B:a7	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R15	1 kΩ	B:j8 → B:j6	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R16	1 kΩ	B:j2 → B:j4	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R17	1 kΩ	B:j1 → B:j3	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R18	1 kΩ	B:a2 → B:a4	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R19	1 kΩ	B:a1 → B:a3	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R20	1 kΩ	B:a18 → B:a16	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R21	1 kΩ	B:a19 → B:a17	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R22	1 kΩ	B:j18 → B:j16	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R23	1 kΩ	B:j12 → B:j14	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R24	1 kΩ	B:j11 → B:j13	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
R25	1 kΩ	B:a12 → B:a14	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R26	1 kΩ	B:a11 → B:a13	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
LY	LY	B:f45 → B:f46	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
R4	1 kΩ	B:h44 → B:h45	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
LG	LG	B:f50 → B:f51	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
R7	1 kΩ	B:h49 → B:h50	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
LR	LR	B:f55 → B:f56	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
R3	1 kΩ	B:h54 → B:h55	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.

PASO 1

Coloca todos los componentes

Con las fuentes desconectadas, coloca integrados, resistencias, capacitores, LED, potenciómetro, displays y mandos según los materiales de este circuito. Respeta valores, muescas y polaridades. Los mandos y el motor externos quedan fuera de la protoboard. En este paso no añadas jumpers; después conectarás los bloques con las piezas ya colocadas.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ U1	SN74LS151N	A:f3 · A:f4 · A:f5 · A:f6 · A:f7 · A:f8 · A:f9 · A:f10 · A:e10 · A:e9 · A:e8 · A:e7 · A:e6 · A:e5 · A:e4 · A:e3	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U2	SN74LS02N	A:f15 · A:f16 · A:f17 · A:f18 · A:f19 · A:f20 · A:f21 · A:e21 · A:e20 · A:e19 · A:e18 · A:e17 · A:e16 · A:e15	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U3	SN74LS04N	A:f26 · A:f27 · A:f28 · A:f29 · A:f30 · A:f31 · A:f32 · A:e32 · A:e31 · A:e30 · A:e29 · A:e28 · A:e27 · A:e26	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U4	NE555	A:f37 · A:f38 · A:f39 · A:f40 · A:e40 · A:e39 · A:e38 · A:e37	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U5	L293D	A:f51 · A:f52 · A:f53 · A:f54 · A:f55 · A:f56 · A:f57 · A:f58 · A:e58 · A:e57 · A:e56 · A:e55 · A:e54 · A:e53 · A:e52 · A:e51	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ D1	Display de 7 segmentos	B:g3 · B:g4 · B:g5 · B:g6 · B:g7 · B:c7 · B:c6 · B:c5 · B:c4 · B:c3	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ D2	Display de 7 segmentos	B:g13 · B:g14 · B:g15 · B:g16 · B:g17 · B:c17 · B:c16 · B:c15 · B:c14 · B:c13	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ C1	100 nF	A:a1 · A:a2	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ C7	100 nF	A:a13 · A:a14	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ C8	100 nF	A:a24 · A:a25	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ C6	100 nF	A:a35 · A:a36	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ C2	100 nF	A:a49 · A:a50	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ C3	100 nF	A:a59 · A:a60	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ ABRIR	SCMM-122	B:f22 · B:f23 · B:f24	Fuera de la protoboard; conectar sus cables después.
☐ CERRAR	SCMM-122	B:f26 · B:f27 · B:f28	Fuera de la protoboard; conectar sus cables después.
☐ STOP	SCMM-122	B:f30 · B:f31 · B:f32	Fuera de la protoboard; conectar sus cables después.
☐ FCA	SS0501A	B:f34 · B:f35 · B:f36	Fuera de la protoboard; conectar sus cables después.
☐ FCC	SS0501A	B:f38 · B:f39 · B:f40	Fuera de la protoboard; conectar sus cables después.
☐ R6	2.2 kΩ	B:a22 · B:a23	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R8	2.2 kΩ	B:a24 · B:a25	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R10	2.2 kΩ	B:a26 · B:a27	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R11	2.2 kΩ	B:a28 · B:a29	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R12	2.2 kΩ	B:a30 · B:a31	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R27	2.2 kΩ	B:a32 · B:a33	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R28	2.2 kΩ	B:a34 · B:a35	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ MOTOR	Motor externo	A:j59 · A:j60	Fuera de la protoboard; conectar sus cables después.
☐ R1	1 kΩ	A:a41 · A:a42	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2	100 kΩ	A:a43 · A:a44	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ C4	10 µF	A:f43 · A:f44	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ C5	10 nF	A:a33 · A:a34	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R9	1 kΩ	B:a38 · B:a39	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R5	1 kΩ	B:a36 · B:a37	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R13	1 kΩ	B:a8 · B:a6	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R14	1 kΩ	B:a9 · B:a7	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R15	1 kΩ	B:j8 · B:j6	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ R16	1 kΩ	B:j2 · B:j4	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R17	1 kΩ	B:j1 · B:j3	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R18	1 kΩ	B:a2 · B:a4	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R19	1 kΩ	B:a1 · B:a3	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R20	1 kΩ	B:a18 · B:a16	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R21	1 kΩ	B:a19 · B:a17	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R22	1 kΩ	B:j18 · B:j16	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R23	1 kΩ	B:j12 · B:j14	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R24	1 kΩ	B:j11 · B:j13	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R25	1 kΩ	B:a12 · B:a14	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R26	1 kΩ	B:a11 · B:a13	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LY	LED amarillo	B:f45 · B:f46	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R4	1 kΩ	B:h44 · B:h45	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LG	LED verde	B:f50 · B:f51	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R7	1 kΩ	B:h49 · B:h50	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LR	LED rojo	B:f55 · B:f56	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R3	1 kΩ	B:h54 · B:h55	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 2

Cableado · Alimentación y desacoplo

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Dos placas. Cinco integrados en A; lógica 5 V regulados, motor 6 V con GND común. Cada integrado lleva 100 nF; C3 desacopla VM. Fuentes desconectadas durante el montaje.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W001	U1 · alimentación 5 V	A:a3	A:+T3
☐ W002	U1 · tierra	A:j10	A:-B10
☐ W003	U2 · alimentación 5 V	A:a15	A:+T15
☐ W004	U2 · tierra	A:j21	A:-B21
☐ W005	U3 · alimentación 5 V	A:a26	A:+T26

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W006	U3 · tierra	A:j32	A:-B30
☐ W007	U4 · alimentación 5 V	A:a37	A:+T37
☐ W008	U4 · tierra	A:j37	A:-B37
☐ W009	U5 · alimentación 5 V	A:a51	A:+T51
☐ W010	U5 · tierra	A:j54	A:-B54
☐ W011	U5 · tierra de potencia 5	A:j55	A:-B55
☐ W012	U5 · tierra de potencia 12	A:a55	A:-T55
☐ W013	U5 · tierra de potencia 13	A:a54	A:-T54
☐ W014	U5 · motor 6 V	A:j58	A:+B58
☐ W015	C1 · desacoplo a VCC	A:b1	A:+T1
☐ W016	C1 · desacoplo a GND	A:b2	A:-T2
☐ W017	C7 · desacoplo a VCC	A:b13	A:+T13
☐ W018	C7 · desacoplo a GND	A:b14	A:-T14
☐ W019	C8 · desacoplo a VCC	A:b24	A:+T24
☐ W020	C8 · desacoplo a GND	A:b25	A:-T25
☐ W021	C6 · desacoplo a VCC	A:b35	A:+T35
☐ W022	C6 · desacoplo a GND	A:b36	A:-T36
☐ W023	C2 · desacoplo a VCC	A:b49	A:+T49
☐ W024	C2 · desacoplo a GND	A:b50	A:-T50
☐ W025	C3 · desacoplo a VM	A:b59	A:+B59
☐ W026	C3 · desacoplo a GND	A:b60	A:-T59
☐ W027	Unir mitades del riel +5 V	A:+T31	A:+T33
☐ W028	Unir mitades del riel GND	A:-T31	A:-T33
☐ W029	Unir mitades del riel +5 V	B:+T31	B:+T33
☐ W030	Unir mitades del riel GND	B:-T31	B:-T33
☐ W031	Distribuir +5 V entre las dos placas	A:+T63	B:+T1
☐ W032	Unir GND entre las dos placas	A:-T63	B:-T2
☐ W033	Unir mitades del riel motor de placa A	A:+B31	A:+B33
☐ W034	Conectar fuente regulada de +5 V	Fuente +5	A:+T4
☐ W035	Conectar negativo de fuente lógica	Fuente G5	A:-T9
☐ W036	Conectar positivo de fuente motor de 6 V	Fuente +6	A:+B52
☐ W037	Conectar negativo de fuente motor	Fuente G6	A:-T57
☐ RG_A_SIDE	Unir GND superior e inferior · placa A	A:-T1	A:-B1
☐ RG_A_MID	Unir mitades de GND inferior · placa A	A:-B31	A:-B33
☐ RG_B_SIDE	Unir GND superior e inferior · placa B	B:-T1	B:-B1
☐ RG_B_MID	Unir mitades de GND inferior · placa B	B:-B31	B:-B33

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 3

Cableado · SCMM-122 y SS0501A · mandos externos

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Monta fuera de la placa tres SCMM-122 deslizables mantenidos y dos SS0501A de palanca. Suelda y aísla los cables; el extremo macho entra en los agujeros indicados. Las tres conexiones lógicas son: 1 contacto +5 V, 2 COM/señal, 3 contacto GND. ABRIR/CERRAR/STOP mantienen su posición. Finales: COM=PA/PC, NC=5 V y NO=GND; permiso 1 lejos del extremo y 0 al llegar. No se necesitan cinco pull-down. Confirma COM/NC/NO con multímetro; un pulsador momentáneo de 4 patas no equivale.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W038	ABRIR · contacto alto a 5 V	B:j22	B:+T22
☐ W039	ABRIR · contacto bajo a GND	B:j24	B:-B24
☐ W040	CERRAR · contacto alto a 5 V	B:j26	B:+T26
☐ W041	CERRAR · contacto bajo a GND	B:j28	B:-B28
☐ W042	STOP · contacto alto a 5 V	B:j30	B:+T30
☐ W043	STOP · contacto bajo a GND	B:j32	B:-B30
☐ W044	FCA · contacto alto a 5 V	B:j34	B:+T34
☐ W045	FCA · contacto bajo a GND	B:j36	B:-B36
☐ W046	FCC · contacto alto a 5 V	B:j38	B:+T38
☐ W047	FCC · contacto bajo a GND	B:j40	B:-B40
☐ EXT_ABRIR_1	ABRIR · +5 V → B:f22	ABRIR · +5 V	B:f22
☐ EXT_ABRIR_2	ABRIR · COM · señal → B:f23	ABRIR · COM · señal	B:f23
☐ EXT_ABRIR_3	ABRIR · GND → B:f24	ABRIR · GND	B:f24
☐ EXT_CERRAR_1	CERRAR · +5 V → B:f26	CERRAR · +5 V	B:f26
☐ EXT_CERRAR_2	CERRAR · COM · señal → B:f27	CERRAR · COM · señal	B:f27
☐ EXT_CERRAR_3	CERRAR · GND → B:f28	CERRAR · GND	B:f28
☐ EXT_STOP_1	STOP · +5 V → B:f30	STOP · +5 V	B:f30
☐ EXT_STOP_2	STOP · COM · señal → B:f31	STOP · COM · señal	B:f31
☐ EXT_STOP_3	STOP · GND → B:f32	STOP · GND	B:f32
☐ EXT_FCA_1	FCA · NC · +5 V → B:f34	FCA · NC · +5 V	B:f34
☐ EXT_FCA_2	FCA · COM · FCA → B:f35	FCA · COM · FCA	B:f35
☐ EXT_FCA_3	FCA · NA · GND → B:f36	FCA · NA · GND	B:f36
☐ EXT_FCC_1	FCC · NC · +5 V → B:f38	FCC · NC · +5 V	B:f38
☐ EXT_FCC_2	FCC · COM · FCC → B:f39	FCC · COM · FCC	B:f39
☐ EXT_FCC_3	FCC · NA · GND → B:f40	FCC · NA · GND	B:f40

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 4

Cableado · LS151 · movimiento exclusivo

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. U1: ABRIR→11, CERRAR→10, 9=GND; PA→3, PC→2; 1,4,12–15=GND. STOP→7. Salida 5=M, salida 6=NM. Ambos mandos activos o STOP fuerzan M=0. Conserva la orden enclavada durante la pausa.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W048	U1.1 · GND	A:j3	A:-B3
☐ W049	U1.2 · PC	A:j4	B:j39
☐ W050	U1.3 · PA	A:j5	B:j35
☐ W051	U1.4 · GND	A:j6	A:-B6
☐ W052	U1.7 · S	A:j9	B:j31
☐ W053	U1.9 · GND	A:a10	A:-T10
☐ W054	U1.10 · C	A:a9	B:j27
☐ W055	U1.11 · A	A:a8	B:j23
☐ W056	U1.12 · GND	A:a7	A:-T7
☐ W057	U1.13 · GND	A:a6	A:-T6
☐ W058	U1.14 · GND	A:a5	A:-T5
☐ W059	U1.15 · GND	A:a4	A:-T4

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 5

Cableado · LS02, LS04 y niveles de salida

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Sigue I, H, FA, NT, G, NG y NY según los pines. El inversor 13→12 genera NY exclusivamente para el amarillo. Las siete resistencias pull-up van de su señal a +5 V, nunca a GND. Entradas libres a GND; salidas libres sin cable.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W060	U2.2 · M	A:g16	A:g7
☐ W061	U2.3 · S	A:g17	A:g9
☐ W062	U3.1 · I	A:g26	A:g15
☐ W063	U3.3 · PA	A:g28	A:g5
☐ W064	U2.5 · H	A:g19	A:g27
☐ W065	U2.6 · FA	A:g20	A:g29
☐ W066	U2.8 · PA	A:a21	A:j28
☐ W067	U2.9 · H	A:a20	A:j19
☐ W068	U3.5 · G	A:j30	A:a19
☐ W069	U3.13 · M	A:a27	A:j16
☐ W070	U2.11 · entrada libre a GND	A:a18	A:-T18
☐ W071	U2.12 · entrada libre a GND	A:a17	A:-T17
☐ W072	U3.9 · entrada libre a GND	A:a31	A:-T30
☐ W073	U3.11 · entrada libre a GND	A:a29	A:-T29
☐ W074	R6 · señal NM	B:b22	A:j8
☐ W075	R6 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b23	B:+T23
☐ W076	R8 · señal NG	B:b24	A:j31
☐ W077	R8 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b25	B:+T25

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W078	R10 · señal M	B:b26	A:b27
☐ W079	R10 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b27	B:+T27
☐ W080	R11 · señal H	B:b28	A:b20
☐ W081	R11 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b29	B:+T29
☐ W082	R12 · señal I	B:b30	A:j26
☐ W083	R12 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b31	B:+T28
☐ W084	R27 · señal NT	B:b32	A:j18
☐ W085	R27 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b33	B:+T35
☐ W086	R28 · señal NY	B:b34	A:a28
☐ W087	R28 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b35	B:+T36

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 6

Cableado · L293D y motor

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. ENABLE1=M, IN1=ABRIR, IN2=CERRAR. VM solo alimenta pin 8. Pin 16 recibe 5 V; 4,5,12,13 a GND. Segundo puente deshabilitado. Verifica que la corriente del motor, incluida la de arranque, sea adecuada al driver.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W088	U5.1 · M	A:j51	B:c26
☐ W089	U5.2 · A	A:j52	A:b8
☐ W090	U5.7 · C	A:j57	A:b9
☐ W091	U5.9 · GND	A:a58	A:-T58
☐ W092	U5.10 · GND	A:a57	A:-T56
☐ W093	U5.15 · GND	A:a52	A:-T52
☐ W094	Salida 3 del puente al motor	A:g53	A:g59
☐ W095	Salida 6 del puente al motor	A:g56	A:g60
☐ EXT_MOTOR_1	MOTOR · Terminal 1 → A:j59	MOTOR · Terminal 1	A:j59
☐ EXT_MOTOR_2	MOTOR · Terminal 2 → A:j60	MOTOR · Terminal 2	A:j60

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 7

Cableado · NE555 · rojo intermitente

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. R1=1 kΩ, R2=100 kΩ, C4=10 µF: aproximadamente 0.72 Hz. Patas 2 y 6 comparten T; positivo C4 a T, negativo a GND. STOP habilita RESET4. C5=10 nF en CV5; OUT3 alimenta el rojo por R3.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W096	U4.4 · S	A:g40	A:h17
☐ W097	R1.1 · VCC	A:b41	A:+T41
☐ W098	U4.7 · DISCH	A:d38	A:d42

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W099	R2.1 · DISCH	A:d43	A:c38
☐ W100	U4.2 · T	A:j38	A:b44
☐ W101	U4.6 · T	A:a39	A:i38
☐ W102	C4.1 · T	A:j43	A:b39
☐ W103	C4.2 · GND	A:j44	A:-B44
☐ W104	C5.1 · CV	A:d33	A:d40
☐ W105	C5.2 · GND	A:b34	A:-T34

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 8

Cableado · Displays y LEDs

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Copia del esquema probado: R13–R26=1 kΩ por segmento; R9=1 kΩ entre RET_M y M; R5=1 kΩ entre RET_NM y NM. Siete pull-up de 2.2 kΩ. El amarillo usa NY y nunca RET_NM. LED rojo por 555.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W109	R13 · segmento D1.a · misma tira, sin jumper	B:a6	B:c6
☐ W111	R14 · segmento D1.b · misma tira, sin jumper	B:a7	B:c7
☐ W113	R15 · segmento D1.c · misma tira, sin jumper	B:j6	B:g6
☐ W115	R16 · segmento D1.d · misma tira, sin jumper	B:j4	B:g4
☐ W117	R17 · segmento D1.e · misma tira, sin jumper	B:j3	B:g3
☐ W119	R18 · segmento D1.f · misma tira, sin jumper	B:a4	B:c4
☐ W121	R19 · segmento D1.g · misma tira, sin jumper	B:a3	B:c3
☐ W123	R20 · segmento D2.a · misma tira, sin jumper	B:a16	B:c16
☐ W125	R21 · segmento D2.b · misma tira, sin jumper	B:a17	B:c17
☐ W127	R22 · segmento D2.c · misma tira, sin jumper	B:j16	B:g16
☐ W129	R23 · segmento D2.d · misma tira, sin jumper	B:j14	B:g14
☐ W131	R24 · segmento D2.e · misma tira, sin jumper	B:j13	B:g13
☐ W133	R25 · segmento D2.f · misma tira, sin jumper	B:a14	B:c14
☐ W135	R26 · segmento D2.g · misma tira, sin jumper	B:a13	B:c13
☐ W141	R4 al ánodo (+) de LY · misma tira, sin jumper	B:h45	B:f45
☐ W144	R7 al ánodo (+) de LG · misma tira, sin jumper	B:h50	B:f50
☐ W147	R3 al ánodo (+) de LR · misma tira, sin jumper	B:h55	B:f55
☐ W106	R9 · salida M	B:b39	A:i51
☐ W107	R5 · salida NM	B:d37	B:d22
☐ W108	R13 · retorno RET_M	B:d8	B:d38
☐ W110	R14 · retorno H	B:d9	B:d28
☐ W112	R15 · retorno RET_M	B:i8	B:b8
☐ W114	R16 · retorno RET_M	B:g2	B:g8

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W116	R17 · retorno S	B:i1	A:j40
☐ W118	R18 · retorno RET_M	B:b2	B:i2
☐ W120	R19 · retorno I	B:d1	B:d30
☐ W122	R20 · retorno RET_M	B:d18	B:d2
☐ W124	R21 · retorno NT	B:d19	B:d32
☐ W126	R22 · retorno RET_NM	B:i18	B:b36
☐ W128	R23 · retorno RET_NM	B:g12	B:g18
☐ W130	R24 · retorno GND	B:i11	B:-B11
☐ W132	R25 · retorno GND	B:b12	B:-T12
☐ W134	R26 · retorno RET_M	B:d11	B:c18
☐ W136	D1 · ánodo común 3 a 5 V	B:j5	B:+T5
☐ W137	D1 · ánodo común 8 a 5 V	B:a5	B:+T4
☐ W138	D2 · ánodo común 3 a 5 V	B:j15	B:+T15
☐ W139	D2 · ánodo común 8 a 5 V	B:a15	B:+T14
☐ W140	R4 · alimentación del LED	B:j44	B:+T44
☐ W142	LY · cátodo (-) a NY	B:j46	B:c34
☐ W143	R7 · alimentación del LED	B:j49	B:+T49
☐ W145	LG · cátodo (-) a NG	B:j51	B:c24
☐ W146	R3 · alimentación del LED	B:j54	A:j39
☐ W148	LR · cátodo (-) a GND	B:j56	B:-B56

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 9

Cableado · Comprobación antes de alimentar

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Verifica rieles, valores, polaridad y display de ánodo común. DP sin conexión. Al llegar, libera la orden antes de pedir la opuesta. En STOP conserva ABRIR/CERRAR. Prueba ambos sentidos, finales, órdenes inválidas y mandos simultáneos.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 10

Circuito completo · prueba la puerta

Prueba OF, rU, OP y SP. STOP pausa sin borrar el mando enclavado. Al terminar libera el mando antes de pedir el opuesto. Esquema funcional observado en los videos de Proteus; montaje físico pendiente.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

Prueba funcional

Condición	Resultado esperado
Cerrada · orden CERRAR	Motor detenido · OF
Orden ABRIR válida	Motor en apertura · amarillo · rU
Final de apertura alcanzado	Motor detenido · verde · OP
Orden CERRAR válida	Motor en cierre · amarillo · rU
Final de cierre alcanzado	Motor detenido · LEDs apagados · OF
STOP durante movimiento	Motor detenido · rojo intermitente · SP
Liberar STOP conservando el mando	Reanuda el sentido pendiente
Ambas órdenes activas	Movimiento inhibido

El mensaje OF entre extremos, sin una orden activa, es el reposo por defecto del modelo y no acredita una puerta completamente cerrada.

Notas de laboratorio

Referencias del montaje

SN74LS151 · multiplexor · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls151.pdf

SN74LS02 · NOR · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls02.pdf

SN74LS04 · inversores · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls04.pdf

NE555 · astable · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf

L293D · puente H · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf